



1 Autour du cercle

Exercice 1.1 - Équations élargies

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(2x) = \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi]$	b) $\sin(3x) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$	$I = [0; \pi[$
c) $\cos(3x) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\frac{\pi}{2}; \pi[$	d) $\sin(2x) = \frac{1}{2}$	$I =]\frac{7\pi}{6}; \frac{8\pi}{3}]$
e) $\sin(7x) = -1$	$I = [0; \pi]$	f) $\cos(3x) = 0$	$I =]2\pi; 3\pi[$

Exercice 1.2 - Inéquations élargies

Résoudre chacune des équations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $\sin(2x) \leq \frac{1}{2}$	$I = [0; \pi]$	b) $\cos(2x) > \frac{-\sqrt{2}}{2}$	$I = [-\pi; 0[$
c) $\cos(3x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\pi; \pi[$	d) $\sin(4x) < 0$	$I =]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$

Exercice 1.3 - Équations mélangées

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ et représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

a) $\cos(x) = \sin(2x)$ b) $2\sin^2(x) + \cos(x) - 2 = 0$ c) $\cos^2(2x) + \sin(2x) = 1$

Exercice 1.4 - Encadrements

- Justifier les points $A\left(\frac{2727}{5465}; \frac{4736}{5465}\right)$ et $B\left(\frac{5655}{11273}; \frac{9725}{11273}\right)$ sont situés sur le cercle trigonométrique.
En déduire un encadrement de $\sqrt{3}$ à 4 millièmes près.
- Justifier qu'il existe $x \in [0; 2\pi[$ tel que $\cos(x) = \frac{7315}{10357}$ et $\sin(x) = \frac{7332}{10357}$
En déduire un encadrement de $\sqrt{2}$ à 3 millièmes près.

2 Préliminaires

Exercice 2.1 - Dérivation

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$f_1 : x \mapsto \cos(e^x)$	$f_2 : x \mapsto e^{\sin(x)}$	$f_3 : x \mapsto x \sin(x) - \cos(x)$
$f_4 : x \mapsto \ln(\cos(x) + \sin(x))$	$f_5 : x \mapsto \frac{\cos(x)}{1 - \sin(x)}$	$f_6 : x \mapsto \cos^2(x) \sin(x)$
$f_7 : x \mapsto \sin(x + \cos(x))$	$f_8 : x \mapsto x \cos\left(\frac{1}{2}x + \pi\right)$	$f_9 : x \mapsto \sqrt{x} \sin(1 + \sqrt{x})$

Exercice 2.2 - Retour aux limites

Déterminer chacune des limites suivantes :



$$\begin{array}{llll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\cos(-\sin(\frac{1}{x}))} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + \cos\left(\frac{1}{x}\right)} & \text{c) } \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x > \frac{\pi}{2}}} \tan(x) & \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{3x - 1} \\
 \text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x+x\sqrt{x}}{x^2}\right) & \text{f) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x^2)}{1 - \sin(x)} & \text{g) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x)}{1 + \cos(x)} & \text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos^2(x) - 1}{x - \sin(x)} \\
 \text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x} & \text{j) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} & \text{k) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2\cos(x)}{2x - \frac{2\pi}{3}} & \text{l) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2\sin^2(x) - 1}{2x - \frac{\pi}{2}}
 \end{array}$$

Exercice 2.3 - Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

$$\begin{array}{lll}
 f_1(x) = x^2 \sin(x) & f_2(x) = \cos(x + \sin(x)) & f_3(x) = \sin(x + \cos(x)) \\
 f_4(x) = \sin(\cos(x - x^3)) & f_5(x) = (x^2 - \sin(x)) \cos(x) & f_6(x) = \frac{\cos(x) + \sin^2(x)}{\sin(x) + \cos^2(x)}
 \end{array}$$

Exercice 2.4 - Périodicité

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 f_1(x) = \cos(\pi x) & f_2(x) = \cos(x) \sin(x) & f_3(x) = \sin(2x) + \cos(5x) \\
 f_4(x) = \sin(\cos(x)) & f_5(x) = \cos(\sin(x)) & f_6(x) = \sin(x + \cos(x))
 \end{array}$$

Exercice 2.5 - Démonstrations

1. Soit f une fonction impaire définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que $f(0) = 0$
2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ paire et impaire.
Montrer que f est la fonction constante égale à 0.
3. Montrer qu'il n'existe pas de fonction définie sur $\mathbb{R}$ paire et strictement croissante.
4. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ croissante et p -périodique pour $p > 0$.
Montrer que f est constante.

3 Études de fonctions

Exercice 3.1 - Première étude

Soit $f : x \mapsto \sin(x) \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$

1. (a) Montrer que $f'(x) = (\cos(x) + \sin(x))(\cos(x) - \sin(x))$
(b) Justifier que f' est positive sur $[0; \frac{\pi}{4}]$
Qu'en dire sur l'intervalle $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$?
(c) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \frac{\pi}{2}]$
2. Montrer que f est impaire.
3. Montrer que f est π -périodique.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi; 2\pi]$

Exercice 3.2 - Avec limites

On pose $f(x) = \frac{1 + \cos(x)}{\sin(x)}$



1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f
2. La fonction f est-elle paire ? Impaire ?
3. Déterminer la période de la fonction f
4. On admet que f est dérivable sur son domaine de définition et on note f' sa fonction dérivée.
Montrer que $f'(x) = \frac{1}{\cos(x)-1}$
5. Calculer les limites $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow \pi \\ x < \pi}} f(x)$
6. Dresser, en le justifiant, le tableau de variations de la fonction f sur $[-\pi; 2\pi] \cap \mathcal{D}_f$

Exercice 3.3 - Ils sont partout

Pour tout x réel on pose $\phi(x) = \sin(x)(1 - \cos(x))$

1. Montrer que $\phi'(x) = 1 + \cos(x) - 2\cos^2(x)$
2. (a) Résoudre sur $[0; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \geq -\frac{1}{2}$
(b) En déduire le signe de ϕ' sur $[0; \pi]$
(c) Dresser le tableau de variations de ϕ sur $[0; \pi]$
3. Montrer que ϕ est impaire
4. Montrer que ϕ est 2π -périodique
5. Dresser le tableau de variations de ϕ sur $[-2\pi; 3\pi]$

Exercice 3.4 - Cosinus sur parabole

On pose $g(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

1. Étudier la parité de g
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
3. Montrer que g est convexe sur $\mathbb{R}$
4. Montrer que l'axe des ordonnées est tangent à $\mathcal{C}_g$
5. En déduire que $\cos(x) \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 3.5 - Inégalité sinusoidale

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = \sin(x) - x + \frac{x^3}{6}$ et $f(x) = x - \sin(x)$

1. (a) Démontrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$
(b) Résoudre alors $f(x) \geq 0$
2. Démontrer que $h''(x) = f(x)$
3. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.
4. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sin(x) \geq x - \frac{x^3}{6}$

Exercice 3.6 - Quotient double

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\sin(2x)}{2+\cos(2x)}$

1. Montrer que f est impaire et π -périodique.
2. Montrer que $f'(x) = 2 \frac{1+2\cos(2x)}{(2+\cos(2x))^2}$
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$



Exercice 3.7 - Étude d'une suite

On définit sur $]0; \pi[$ les fonctions f et g par $f(x) = \frac{x}{\sin(x)} - 1$ et $g(x) = \sin(x) - x \cos(x)$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g
2. Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{\sin^2(x)}$
3. En déduire que la fonction f est croissante sur $[0; \pi[$
4. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{\sin(u_n)} - 1 \end{cases}$$
 - (a) Démontrer que $0 < u_{n+1} \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (b) En déduire que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$
 - (c) Conjecturer la valeur de ℓ

Exercice 3.8 - Une inégalité composée

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x - \sin(x)$

1.
 - (a) Montrer que g est croissante sur $\mathbb{R}$ puis en déduire son signe sur $\mathbb{R}$
 - (b) En déduire que $|\sin(x)| \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2.
 - (a) Justifier que $\sin^2(\cos(x)) \leq \cos^2(x)$ et $\sin^2(\sin(x)) \leq \sin^2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 - (b) En déduire que $\cos^2(\cos(x)) \geq \sin^2(\sin(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3. Démontrer que $\cos(\cos(x)) \geq \sin(\sin(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$